

中国科学技术大学物理学院系
2023 ~ 2024 学年第 2 学期考试试卷
☐A 卷 ☐B 卷

课程名称: 量子物理 课程代码: PHYS1010
开课院系: 物理学院 考试形式: 开卷/闭卷/课程论文/
姓 名: _____ 学 号: _____ 专 业: _____

题 号									总 分
得 分									

(以下为试卷正文)

- (10 分) 一个质量为 m 的电子, 在 $0 \leq y \leq a$ 的无限深势阱中运动。
 - 试推导电子的能量本征函数和能量本征值。
 - 如果其初始波函数为 $\Psi(y, t=0) = \sqrt{\frac{1}{a}}[1 + 2 \cos(\frac{\pi y}{a})] \sin(\frac{\pi y}{a})$, 求 t 时刻的波函数。
 - 在 t 时刻, 测量电子能量的可能结果、相应几率和平均值是多少。
- (10 分) 一个质量为 m , 能量为 E 的电子从左往右入射到一个势垒上, 势垒为 $V(y) = V_0, y > 0; V(y) = 0, y < 0$. 这里 V_0 是一个正常数。试求其透射率和反射率。
- (10 分) 一个质量为 m 的电子处在谐振子势 $V(y) = \frac{1}{2}ky^2$ 中, 这里 k 是一个正常数。同时加上沿着 y 方向的电场, 电场强度为 ϵ 。试求出该电子的能量本征值。
- (10 分) 一个质量为 μ 的电子, 绕 y 轴在一半径为 R 的圆环上运动, θ 是其圆环上的角坐标。
 - 试求电子的能量本征函数和能量本征值。
 - 已知初始时状态为 $\Psi(\theta, t=0) = \cos^2 \theta$, 试求电子在 t 时刻的波函数。
 - 在 t 时刻, 测量电子轨道角动量 y 分量 $\hat{L}_y$ 的可能结果, 几率和平均值是多少。
- (10 分) 在 $y = 0$ 处有一个无限大导体平面接地, 一个质量为 m 的电子放置该导体上方, 受到导体的静电吸引。
 - 试求电子的能量本征值。
 - 试给出电子与导体平面的平均距离的表达式。



(提示: 可以利用氢原子径向方程 $\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{r} \right) u = 0$, 当且仅当 $E = -\frac{me^4}{2\hbar^2 n^2}$ 时才有解)

6. (10 分) 已知初始时刻, 氢原子的波函数可以表示为

$$\Psi(t=0) = \sqrt{1/3} \begin{pmatrix} \sqrt{2}R_{21}Y_{10} \\ -R_{31}Y_{11} \end{pmatrix}$$

这里 R 和 Y 分别是氢原子的径向部分和角向部分波函数, 矩阵是自旋部分波函数。

(1) 在 t 时刻, 测量电子轨道角动量 z 分量 $\hat{L}_z$ 的可能结果, 几率和平均值是多少。

(2) 在 t 时刻, 测量电子自旋角动量 z 分量 $\hat{S}_z$ 的可能结果, 几率和平均值是多少。

7. (15 分) 一个质量为 μ 、固定不动的电子处在沿着 y 方向的均匀磁场 B 中, 受到磁场作用。在初始时刻电子自旋状态为沿着 $+z$ 方向,

(1) 求 t 时刻电子自旋波函数,

(2) 在 t 时刻, 测量电子自旋角动量 z 分量的可能结果, 几率和平均值。

(3) 试求出电子能量本征函数和能量本征值, 并将 t 时刻电子自旋波函数用电子能量本征函数的叠加形式表示出来。

8. (15 分) 一个系统是由两个电子自旋组成,

(1) 如果初始时: 1 号电子自旋状态沿 $+z$ 方向, 2 号电子自旋状态沿 $-z$ 方向。

此时测量系统的总自旋角动量 $\hat{S}^2$, 其可能结果和相应几率是多少。

(2) 此时测量系统的总自旋角动量 z 分量 $\hat{S}_z$, 其可能结果和相应几率是多少。

9. (10 分) 请写出量子物理中你印象最深刻的一个方程/图像/事情, 并用一句话解释。

